

EXERCICE 1 :

ABC est un triangle. On donne $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$. G est le point du plan tel que

$$\vec{AG} = 2\vec{AB} + \vec{BC}$$

- 1- Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
- 2- Démontrer que G est le barycentre des points A, B et C affectés des coefficients que l'on déterminera.
- 3- Soit I le milieu du segment [BC]. Faire une figure et placer les points I et G, puis démontrer que les points A, G et I sont alignés.

EXERCICE 2 :

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $E(1; -3)$ et $F(1; 3)$ deux points du plan.

- 1-Déterminer les coordonnées du point J tel que E soit le symétrique de F par rapport à J.

2-a) Montrer que pour tout point M du plan on a :

$$\vec{ME} \cdot \vec{MF} = MJ^2 - \frac{EF^2}{4}.$$

- b) En déduire la nature de (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que : $\vec{ME} \cdot \vec{MF} = 7$.

c) Construire (Γ) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

3-Donner une équation cartésienne de (Γ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

4- (Γ) rencontre l'axe (Ox) en deux points A et B, et la parallèle à (Oy) passant par J en deux points C et D.

- a) Donner les coordonnées des points A, B, C et D.
- b) Quelle est la nature exacte du quadrilatère ACBD ?
- c) Calculer son aire.

EXERCICE 3 :

ABD est un triangle rectangle et isocèle en A tel que

$$AB = 4\text{cm et } \left(\vec{AB}, \vec{AD}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

O est le milieu du segment [BD].

- 1-Construire le point C barycentre des points pondérés (A, -1), (B, 1) et (D, 1)
- 2-Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $MB^2 + MD^2 = 32$

EXERCICE 4 :

Soit I milieu de [AB]. On désigne par J le symétrique de A par rapport à B, E le symétrique de C par rapport à A et F le milieu de [JE]

- 1- Démontrer que les points O, I et F sont alignés
- 2- Préciser leurs positions relatives.

EXERCICE 5 :

On suppose que $A(-2, -2)$; $B(-4, 4)$ et $D(4, 0)$

- 1- Déterminer les coordonnées du point C

2- Soit $(\Gamma) : x^2 + y^2 - 4y - 16 = 0$

- a) Ecrire une équation paramétrique de (Γ)
 - b) Vérifier que C appartient à (Γ) puis écrire une équation de la tangente à (Γ) en C
- 3- Soit la droite $(D) : x + 2y - 4 = 0$
Montrer que (D) et (Γ) sont sécants, puis déterminer l'intersection de (D) et (Γ) .

EXERCICE 6 :

Soient A et B deux point distincts du plan tels que $AB=5\text{cm}$; G le barycentre du système $\{(A, 2); (B, -1)\}$.

1-Démontrer que le point A est le milieu du segment [GB].

2-Démontrer que l'ensemble (Γ) des points M du

plan tel que $\frac{MB}{MA} = \sqrt{2}$, est le cercle de centre G

dont on précisera le rayon en fonction de AB.

3-Soit C un point de (Γ) , et (Γ') l'ensemble des points du plan tel que : $2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 0$.

- a) Montrer que le point C appartient à (Γ') .
- b) En écrivant $\vec{MA} = \vec{MC} + \vec{CA}$ et $\vec{MB} = \vec{MC} + \vec{CB}$, montrer que : $\forall M \in (\Gamma')$, on a : $\vec{MC} \cdot \vec{CG} = 0$.

c) Déterminer et construire alors (Γ') .

EXERCICE 7 :

ABC est un triangle isocèle en A tel que $BC=3\text{cm}$ et mes $\widehat{ABC}=45^\circ$.

1-Faire la figure.

2-Existe-il un point G du plan tel que G soit le barycentre des points pondérés (A, -3), (B, 2) et (C, 2) ?

Justifier votre réponse, puis construire G.

3-Soit l'application $f : P \rightarrow R$

$$M \mapsto f(M) = \vec{MB}^2 + \vec{MC}^2,$$

et E le milieu de [BC].

- a) Calculer $f(A)$, $f(B)$ et $f(E)$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tel que $f(M)=9$

4-On suppose maintenant que le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J) et que les points A, B et C ont pour coordonnées respectives

$$\left(-1; \frac{3}{2}\right), \left(\frac{1}{2}; 3\right) \text{ et } \left(\frac{1}{2}; 0\right).$$

- a) Calculer les coordonnées du point G.
- b) Ecrire une équation cartésienne de l'ensemble (C) de la question 3-b).

5-Soit le vecteur $\vec{u}(-5; 2)$.

- a) Donner une équation cartésienne de l'ensemble (D) des points $M(x; y)$ du plan tel que : $\vec{AM} \cdot \vec{u} = 7$.
- b) Construire (D).

EXERCICE 8 :

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que : $AB=8\text{cm}$ et $AC=4\text{cm}$. E milieu de [AB],

$$I = \text{bar}\{(A, 1); (B, 1); (C, 2)\} \text{ et } \overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}.$$

1-Faire une figure.

2-Justifier que les points A, I, et J sont alignés.

3-Déterminer et construire sur cette même figure, l'ensemble (C) des points M du plan tels que :

$$\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MC} = 0.$$

EXERCICE 9 :

A et B sont deux points distincts du plan.

1-Construire le barycentre G des points pondérés (A, 1) et (B, -2).

2-Soit M un point du plan.

a) Montrer que le vecteur $\vec{u} = 2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ est indépendant de M.

b) Déterminer la nature et les éléments géométriques de l'ensemble (C) des points M tels que : $\|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}\| = \|2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}\|$.

3-On muni le plan du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On donne A(2 ; 1) et B(3 ; -1).

a) Déterminer les coordonnées du point G.

b) Déterminer une équation cartésienne de (C).

EXERCICE 10 :

ABC est un triangle. On désigne par : D le symétrique de B par rapport à A, I le milieu de [AC], J le point tel que $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$ et K le point tel que

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}.$$

1. Faire la figure

2. Démontrer que les points D, I et J sont alignés

3. Démontrer que les droites (AJ), (BI) et (CK) sont concourantes.

4. Construire l'ensemble (L) des points M du plan tels que $MB = MD$

EXERCICE 11 :

L'unité est le centimètre. A, B et C sont trois points du plan tels que ABC soit un triangle rectangle en A, avec $AB=4$ et $AC=8$.

1-Construire le barycentre G des points pondérés (A, 5) ; (B, -3) et (C, 2).

2-a) Démontrer que pour tout point M du plan, on a :

$$5\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 4\overrightarrow{MG}.$$

b) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que : $\|5\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\| = 20$.

c) Démontrer que A est un point de (E) .

d) Construire (E).

EXERCICE 12 :

Soit ABC un triangle équilatéral de côté 4. G est le point du plan tel que : $3\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$.

1-Démontrer que G est le barycentre des points A, B, C affectés des coefficients que l'on déterminera.

2-Soit I le milieu de [AC], démontrer que G est le barycentre des points B et I affectés des coefficients que l'on déterminera. En déduire que G appartient à la médiatrice de [AC].

3-Calculer AG, BG, et CG.

4-Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan

$$\text{tels que : } 2MA^2 - MB^2 + 2MC^2 = 16.$$

5-Vérifier que le centre de gravité O de triangle ABC appartient à (Γ) . Tracer (Γ) .

EXERCICE 13 :

On donne un triangle ABC

1- Construire le point E tel que

$$2\overrightarrow{AE} + 5\overrightarrow{BE} - 3\overrightarrow{CE} = \vec{0}$$

2- Démontrer que le point I milieu du segment [AB]

$$\text{est tel que : } 4\overrightarrow{EI} = 3\overrightarrow{BC}$$

EXERCICE 14 :

Soit ABC un triangle.

1-Construire le barycentre G des points pondérés (A,1), (B,-1) et (C,1).

2-Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que : $\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|$.

a) Déterminer et construire (Γ) .

b) Vérifier que B appartient à (Γ) .

3- On désigne par D le symétrique de B par rapport à A, I le milieu de [AC], et par J le point tel que $\overrightarrow{BJ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{BC}$. Démontrer que D, I et J sont alignés.

4-Les points A' et C' sont les milieux respectifs des segments [BC] et [AB]. Le point P est tel que $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$. Justifier que les droites (AA'), (IC') et

(CP) sont concourantes.

EXERCICE 15 :

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On considère les points A(1 ; 4) ; B(1 ; 1) ; C(-3 ; 1).

1. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

2. (C) désigne le cercle circonscrit au triangle ABC.

a) Montrer qu'une équation cartésienne de (C) est : $x^2 + y^2 + 2x - 5y + 1 = 0$

b) En déduire une représentation paramétrique de (C).

3. On considère l'ensemble (C') des points M du plan tels que $4MA^2 + 5MB^2 + 3MC^2 = 72$.

a) Déterminer les coordonnées de G, barycentre des points (A, 4); (B, 5) et (C, 3)

b) Calculer les distances GA^2 , GB^2 et GC^2 .

c) Montrer que (C') est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

4. Construire (C) et (C') dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.